

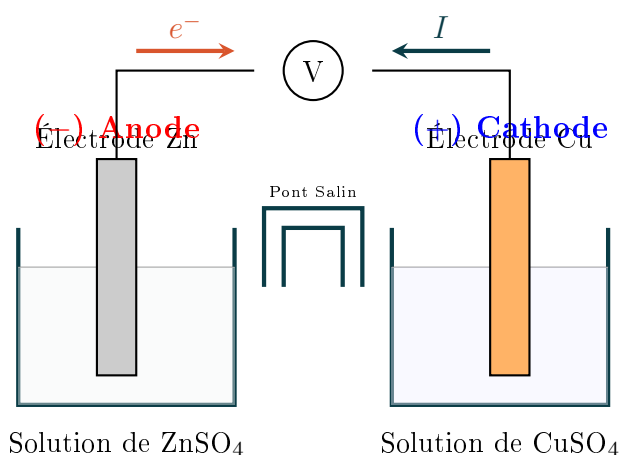
mathbacai.com

CHAPITRE 10 : ÉTUDE DE LA PILE DANIELL

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	Mise en Évidence Expérimentale du Fonctionnement d'une Pile	2
1.1	La réaction d'oxydoréduction spontanée directe	2
1.2	Le concept de pile électrique : Transfert indirect d'électrons	2
1.3	Constitution de la Pile Daniell de référence	2
2	Rôle des Constituants et Équations de Fonctionnement	3
2.1	Mécanismes chimiques aux électrodes	3
2.1.1	1. À l'électrode de Zinc (Pôle négatif de la pile)	3
2.1.2	2. À l'électrode de Cuivre (Pôle positif de la pile)	3
2.2	Équation bilan globale de fonctionnement	3
2.3	Le rôle double du pont salin	3
3	Représentation Symbolique et Critère d'Évolution	5
3.1	Schéma conventionnel de représentation d'une pile	5
3.2	Sens d'évolution spontanée du système	5
3.3	La constante d'équilibre de la pile Daniell	5
3.4	La pile usée : L'état d'équilibre	5
4	Étude de la Force Électromotrice (f.e.m.)	7
4.1	Définition de la f.e.m. E de la pile	7
4.2	Lien entre f.e.m. et sens de la réaction spontanée	7
4.3	La f.e.m. standard E^0 et influence des concentrations	7
4.4	Détermination thermodynamique de la constante d'équilibre K	8
5	Fiche Méthode : Analyse et Bilan Mathématique d'une Pile	9
5.1	Exercice d'application type (Résolution analytique complète)	9

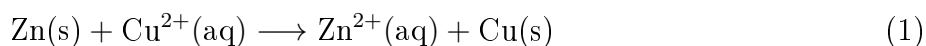
1 Mise en Évidence Expérimentale du Fonctionnement d'une Pile

1.1 La réaction d'oxydoréduction spontanée directe

Lorsqu'on plonge une lame de zinc métallique (Zn) dans une solution aqueuse bleue de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$), on observe au bout de quelques minutes :

- Un dépôt de cuivre métallique rouge-marron sur la partie immergée de la plaque de zinc.
- Une décoloration progressive de la solution bleue (consommation des ions Cu^{2+}).
- Un échauffement notable du milieu réactionnel.

Ce phénomène s'explique par le transfert direct et spontané d'électrons entre les atomes de zinc de la plaque et les ions cuivre II de la solution selon la réaction :



Dans cette configuration, l'énergie chimique libérée par la réaction d'oxydoréduction est entièrement convertie sous forme de **chaleur** (énergie thermique). Il n'y a pas de production d'électricité car le transfert d'électrons se fait de manière directe à la surface du métal.

1.2 Le concept de pile électrique : Transfert indirect d'électrons

Pour convertir cette énergie chimique en énergie électrique exploitable, on doit forcer les électrons cédés par le réducteur (Zn) à transiter par un **circuit conducteur extérieur** (un fil électrique) avant de parvenir à l'oxydant (Cu^{2+}). C'est le principe fondamental de la pile électrochimique inventée par **John Frederic Daniell** en 1836.

1.3 Constitution de la Pile Daniell de référence

La pile Daniell se compose de deux compartiments distincts appelés **demi-piles** reliés par un pont salin :

1. **La demi-pile de gauche (Compartiment anodique)** : Une plaque de zinc métallique (Zn) plongeant dans une solution aqueuse de sulfate de zinc ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).
2. **La demi-pile de droite (Compartiment cathodique)** : Une plaque de cuivre métallique (Cu) plongeant dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).
3. **Le pont salin (ou jonction double)** : Un tube en U rempli d'un gel conducteur saturé en ions inertes (comme le chlorure de potassium $\text{K}^+ + \text{Cl}^-$ ou le nitrate de potassium $\text{K}^+ + \text{NO}_3^-$) qui plonge simultanément dans les deux solutions.

2 Rôle des Constituants et Équations de Fonctionnement

2.1 Mécanismes chimiques aux électrodes

Lorsqu'on connecte les deux électrodes de la pile Daniell à un circuit extérieur comportant un ampèremètre et une résistance, on observe le passage d'un courant électrique. Les processus chimiques se produisant aux interfaces métal-solution sont :

2.1.1 1. À l'électrode de Zinc (Pôle négatif de la pile)

Le zinc métallique de la plaque subit une réaction d'**oxydation** en libérant deux électrons. Ces électrons s'accumulent sur l'électrode, ce qui lui confère sa polarité négative. Les ions zinc formés passent en solution :



Définition

L'électrode où se produit la réaction d'oxydation est appelée l'**Anode**. Pour une pile en fonctionnement, l'anode constitue toujours le **pôle négatif** (–) du générateur.

2.1.2 2. À l'électrode de Cuivre (Pôle positif de la pile)

Les électrons libérés par l'anode cheminent à travers les fils conducteurs externes du circuit et parviennent à l'électrode de cuivre. Les ions cuivre Cu^{2+} de la solution cathodique captent ces électrons à la surface de l'électrode et y subissent une réaction de **réduction** :



Le cuivre métallique produit se dépose sur l'électrode.

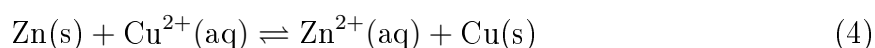
Définition

L'électrode où se produit la réaction de réduction est appelée la **Cathode**. Pour une pile en fonctionnement, la cathode constitue toujours le **pôle positif** (+) du générateur.

2.2 Équation bilan globale de fonctionnement

La somme des deux demi-équations électroniques fournit l'équation bilan de la réaction chimique globale qui se produit spontanément au sein de la pile :

Formule Clé



2.3 Le rôle double du pont salin

Le pont salin (ou la paroi poreuse) joue un rôle physique indispensable au fonctionnement de la pile :

- **Fermeture du circuit électrique** : Il assure la conduction du courant électrique entre les deux demi-piles grâce à la migration interne des ions qu'il contient (les anions du pont migrent vers l'anode de zinc, et les cations migrent vers la cathode de cuivre).
- **Maintien de l'électronégativité neutre** :
 - Dans le compartiment de zinc, l'oxydation produit un excès d'ions positifs Zn^{2+} . Les anions du pont salin y migrent pour compenser cet excès de charge positive.
 - Dans le compartiment de cuivre, la réduction consomme les ions positifs Cu^{2+} , créant un excès d'anions sulfate SO_4^{2-} . Les cations du pont salin y migrent pour restaurer la neutralité électrique.

Attention / Piège classique

Si l'on retire le pont salin du montage, la migration des charges s'interrompt instantanément. Les solutions se chargent électriquement à proximité des électrodes, bloquant immédiatement le passage du courant. L'intensité lue à l'ampèremètre s'annule.

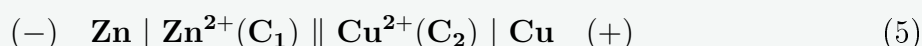
3 Représentation Symbolique et Critère d'Évolution

3.1 Schéma conventionnel de représentation d'une pile

Pour décrire de manière synthétique une pile électrochimique sans avoir à dessiner le montage complet, l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC) a défini un code de représentation symbolique :

Définition

La pile se représente de gauche à droite, en plaçant le pôle négatif (anode) à l'extrême gauche et le pôle positif (cathode) à l'extrême droite. La double barre verticale centrale symbolise la jonction électrolytique (le pont salin) :



Où C_1 et C_2 désignent les concentrations molaires des solutions d'ions métalliques respectives.

3.2 Sens d'évolution spontanée du système

Le sens dans lequel évolue la pile dépend de la comparaison entre la fraction de réaction initiale $F_{g,0} = \frac{[\text{Zn}^{2+}]_0}{[\text{Cu}^{2+}]_0}$ et la constante d'équilibre $K(T)$ de la réaction d'oxydoréduction :

- Si $F_{g,0} < K$: le système évolue spontanément dans le **sens direct (1)**. Le zinc s'oxyde en Anode (pôle $-$ à gauche) et le cuivre se réduit en Cathode (pôle $+$ à droite). C'est le cas normal de fonctionnement de la pile Daniell standard.
- Si $F_{g,0} > K$: le système évolue dans le **sens inverse (2)**. L'électrode de cuivre s'oxyde en Anode (pôle $-$) et l'ion zinc se réduit en Cathode (pôle $+$).

3.3 La constante d'équilibre de la pile Daniell

La constante d'équilibre K de l'équilibre chimique de la pile Daniell à 25°C est extrêmement élevée :

$$K \approx 2,0 \cdot 10^{37} \quad (6)$$

Puisque K est gigantesque, la condition $F_{g,0} < K$ est pratiquement toujours respectée pour tous les mélanges initiaux imaginables en laboratoire (sauf si la concentration initiale en ions Cu^{2+} est quasi nulle). Par conséquent, la pile Daniell évolue toujours spontanément dans le sens direct (1).

3.4 La pile usée : L'état d'équilibre

Au cours du fonctionnement de la pile, la concentration en ions réactifs Cu^{2+} diminue tandis que la concentration en ions produits Zn^{2+} augmente. La fraction de réaction $F_g(t) = \frac{[\text{Zn}^{2+}]_t}{[\text{Cu}^{2+}]_t}$ augmente donc de façon continue au cours du temps.

Définition

La pile s'arrête de débiter du courant lorsque le système chimique atteint son **état d'équilibre thermodynamique** :

$$F_{g,\text{eq}} = K(T) \quad (7)$$

À cet instant, la pile est dite **usée** (ou déchargée). La tension entre ses bornes devient nulle ($E = 0$) et l'intensité du courant s'annule.

4 Étude de la Force Électromotrice (f.e.m.)

4.1 Définition de la f.e.m. E de la pile

La force électromotrice (f.e.m.) E d'une pile est la différence de potentiel électrique mesurée entre ses bornes lorsqu'elle ne débite aucun courant (circuit ouvert, mesure réalisée à l'aide d'un voltmètre électronique de très grande résistance d'entrée) :

Formule Clé

$$E = V_{\text{droite}} - V_{\text{gauche}} = V_{\text{Cu}} - V_{\text{Zn}} \quad (8)$$

Où V_{droite} et V_{gauche} désignent les potentiels électriques respectifs des métaux de droite et de gauche.

4.2 Lien entre f.e.m. et sens de la réaction spontanée

Le signe de la f.e.m. E lue sur le voltmètre permet de déterminer instantanément les polarités réelles des électrodes et le sens de l'évolution spontanée du système :

- Si $E > 0$: l'électrode de droite (cuivre) a un potentiel supérieur à celle de gauche (zinc). Le cuivre est le pôle positif (+) et le zinc le pôle négatif (-). La réaction spontanée se produit dans le **sens direct (1)**.
- Si $E < 0$: l'électrode de gauche (zinc) a un potentiel supérieur à celle de droite (cuivre). Le zinc est le pôle positif (+) et le cuivre le pôle négatif (-). La réaction spontanée se produit dans le **sens inverse (2)**.

4.3 La f.e.m. standard E^0 et influence des concentrations

Lorsque les concentrations des solutions d'ions métalliques sont toutes deux égales à la concentration standard $C_0 = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ à 25°C , la pile est dite dans ses **conditions standards**. La f.e.m. correspondante est appelée **f.e.m. standard**, notée E^0 .

- Pour la pile Daniell standard :

$$E^0 = 1,10 \text{ V} \quad (9)$$

L'expression mathématique de la f.e.m. réelle E en fonction des concentrations instantanées est modélisée par l'**équation de Nernst** simplifiée (conforme au programme de la Terminale tunisienne) :

Formule Clé

À la température de 25°C , la force électromotrice de la pile Daniell s'exprime par :

$$E = E^0 - \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} \right) = E^0 - 0,03 \log (F_g) \quad (10)$$

4.4 Détermination thermodynamique de la constante d'équilibre K

À l'état d'équilibre (pile usée), on a $E = 0$ et $F_{g,\text{éq}} = K$. En injectant ces termes dans la formule de Nernst, on obtient :

$$0 = E^0 - 0,03 \log(K) \implies \log(K) = \frac{E^0}{0,03} \quad (11)$$

Application numérique pour la pile Daniell ($E^0 = 1,10 \text{ V}$) :

$$\log(K) = \frac{1,10}{0,03} \approx 36,67 \implies K = 10^{36,67} \approx 4,7 \cdot 10^{36} \quad (12)$$

Cette valeur extrêmement grande confirme mathématiquement que la réaction chimique globale de la pile Daniell est thermodynamiquement totale.

5 Fiche Méthode : Analyse et Bilan Mathématique d'une Pile

Fiche Méthode

Méthodologie d'étude quantitative d'une pile en fonctionnement

1. **Déterminer la f.e.m. initiale** E_0 de la pile à l'aide de l'équation de Nernst :
$$E_0 = E^0 - 0,03 \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]_0}{[\text{Cu}^{2+}]_0} \right).$$
2. **Identifier les polarités réelles** : si $E_0 > 0$, l'électrode de droite est le pôle (+) et celle de gauche est le pôle (-).
3. **Établir l'avancement molaire** x à l'aide du tableau descriptif d'évolution :
 - À l'anode (oxydation) : $n(\text{Zn}^{2+})_t = n_i(\text{Zn}^{2+}) + x$.
 - À la cathode (réduction) : $n(\text{Cu}^{2+})_t = n_i(\text{Cu}^{2+}) - x$.
4. **Relier l'avancement** x **à la quantité d'électricité débitée** Q : Chaque mole d'avancement de la réaction met en jeu le transfert de $n = 2$ moles d'électrons à travers le circuit externe. On a donc :

$$n(e^-) = 2 \cdot x \quad (13)$$

La quantité d'électricité totale Q débitée par la pile pendant une durée Δt sous une intensité de courant constante I s'exprime par :

$$Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F = 2 \cdot x \cdot F \quad (14)$$

Où F est la constante de Faraday : $1 \text{ F} \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ (charge électrique d'une mole d'électrons).

5.1 Exercice d'application type (Résolution analytique complète)

Énoncé :

On réalise une pile Daniell en associant deux demi-piles de volumes identiques $V_1 = V_2 = 100 \text{ mL}$ à 25°C .

- Compartiment 1 (électrode de zinc) : $[\text{Zn}^{2+}]_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Compartiment 2 (électrode de cuivre) : $[\text{Cu}^{2+}]_0 = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- La f.e.m. standard de la pile vaut $E^0 = 1,10 \text{ V}$.

Questions :

1. Calculer la f.e.m. initiale E_0 de cette pile. Préciser ses polarités réelles.
2. Écrire l'équation de la réaction qui se produit spontanément lorsque la pile débite du courant.
3. La pile fonctionne pendant une durée $\Delta t = 5$ heures en débitant un courant d'intensité constante $I = 40 \text{ mA}$.

- (a) Calculer la quantité d'électricité Q débitée par la pile.
- (b) Déterminer la valeur de l'avancement molaire x de la réaction au bout de cette durée.
- (c) En déduire la concentration finale en ions Cu^{2+} et Zn^{2+} .

Correction détaillée :

1. **Calcul de la f.e.m. initiale E_0** : Appliquons la loi de Nernst pour la pile Daniell :

$$E_0 = E^0 - 0,03 \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]_0}{[\text{Cu}^{2+}]_0} \right) \quad (15)$$

Application numérique :

$$E_0 = 1,10 - 0,03 \log \left(\frac{1,0 \cdot 10^{-2}}{1,0} \right) = 1,10 - 0,03 \log(10^{-2}) \quad (16)$$

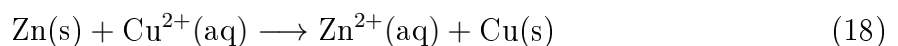
Comme $\log(10^{-2}) = -2$:

$$E_0 = 1,10 - 0,03 \times (-2) = 1,10 + 0,06 = 1,16 \text{ V} \quad (17)$$

Puisque $E_0 = 1,16 \text{ V} > 0$:

- L'électrode de droite (cuivre) constitue le **pôle positif (+)**.
- L'électrode de gauche (zinc) constitue le **pôle négatif (-) Anode**.

2. **Équation de fonctionnement spontanée** : Le système évolue dans le sens direct (1).
L'équation bilan globale de la transformation chimique s'écrit :



3. **Étude quantitative du débit de la pile** :

- (a) **Calcul de la charge électrique Q** : Convertissons la durée en secondes : $\Delta t = 5 \text{ h} = 5 \times 3600 \text{ s} = 18000 \text{ s}$. L'intensité du courant vaut : $I = 40 \text{ mA} = 0,040 \text{ A}$.
La quantité d'électricité débitée est :

$$Q = I \cdot \Delta t = 0,040 \text{ A} \times 18000 \text{ s} = 720 \text{ C} \quad (19)$$

- (b) **Calcul de l'avancement molaire x** : La relation entre la charge Q et l'avancement x d'une réaction transférant 2 électrons est :

$$Q = 2 \cdot x \cdot F \implies x = \frac{Q}{2F} \quad (20)$$

Application numérique (avec $F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$) :

$$x = \frac{720 \text{ C}}{2 \times 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}} = \frac{720}{193000} \approx 3,73 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 3,73 \text{ mmol} \quad (21)$$

- (c) **Calcul des concentrations finales** :

- Ions cuivre restants :

$$n_f(\text{Cu}^{2+}) = n_0(\text{Cu}^{2+}) - x = [\text{Cu}^{2+}]_0 \cdot V - x \quad (22)$$

$$n_f(\text{Cu}^{2+}) = 1,0 \times 0,100 - 3,73 \cdot 10^{-3} = 0,100 - 0,00373 = 0,09627 \text{ mol} \quad (23)$$

La concentration molaire finale en ions cuivre vaut :

$$[\text{Cu}^{2+}]_f = \frac{n_f(\text{Cu}^{2+})}{V} = \frac{0,09627 \text{ mol}}{0,100 \text{ L}} \approx 0,963 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (24)$$

- Ions zinc formés :

$$n_f(\text{Zn}^{2+}) = n_0(\text{Zn}^{2+}) + x = [\text{Zn}^{2+}]_0 \cdot V + x \quad (25)$$

$$n_f(\text{Zn}^{2+}) = 1,0 \cdot 10^{-2} \times 0,100 + 3,73 \cdot 10^{-3} = 0,00100 + 0,00373 = 0,00473 \text{ mol} \quad (26)$$

La concentration molaire finale en ions zinc vaut :

$$[\text{Zn}^{2+}]_f = \frac{n_f(\text{Zn}^{2+})}{V} = \frac{0,00473 \text{ mol}}{0,100 \text{ L}} \approx 4,73 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (27)$$